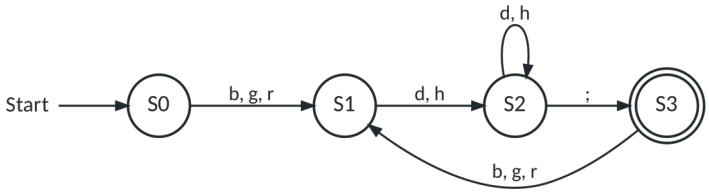
Erwartungshorizont Boss-Level C · Welt C · Formale Sprachen · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

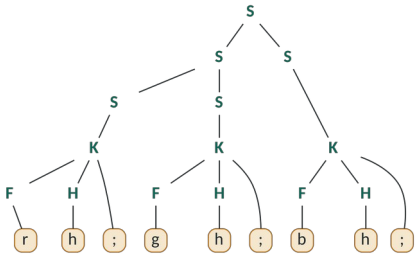
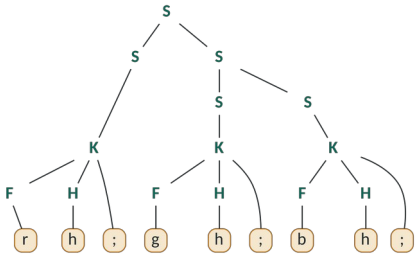
Boss-Level C: Erwartungshorizont

Die Lichtregie · Formale Sprachen · 25 BE

Informatik eA (Leistungskurs)

Erwartungshorizont zum Boss-Level C „Die Lichtregie“. Alle Grammatiken, Automaten und Ableitungen wurden bei der Erstellung automatisch geprüft (Sprachvergleich bis Wortlänge 7–8). Gleichwertige Lösungen sind entsprechend zu bewerten.

Teil	Erwartete Leistung	BE	AFB
a)	`rhd;bh;` wird erzeugt: S ⇒ rA ⇒ rhB ⇒ rhdB ⇒ rhd;C ⇒ rhd;bA ⇒ rhd;bhB ⇒ rhd;bh;C ⇒ rhd;bh; (1 BE). `gh;;` wird nicht erzeugt: Nach dem ersten ; befindet man sich in C; aus C entsteht nur eine neue Szene (r, g oder b) oder das Ende (ε), aber kein weiteres ; (1 BE). `r;h;` wird nicht erzeugt: Nach r folgt A, aus A entsteht nur h oder d, nicht ; – jede Szene braucht mindestens eine Helligkeitsänderung (1 BE).	3	I
b)	**B:** In der aktuellen Szene ist eine Farbe gewählt und mindestens eine Helligkeitsänderung erfolgt; es dürfen weitere Änderungen folgen oder die Szene wird mit ; abgeschlossen (1 BE). **C:** Die letzte Szene ist abgeschlossen; das Skript darf hier enden (C → ε) oder mit einer neuen Szene fortgesetzt werden (1 BE).	2	II
c)	DEA nach dem Übersetzungsrezept (S0 = S, S1 = A, S2 = B, S3 = C; S3 Endzustand wegen C → ε). Bewertung: Zustände mit Start- und Endzustand 1 BE, Übergänge 3 BE (je Zustand mit seinen ausgehenden Übergängen ca. 1 BE; der Fehlerzustand darf laut Aufgabenstellung fehlen).  *Σ = {r, g, b, h, d, ;}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*	4	II
d)	Nichtterminale zählen die Helligkeitsänderungen der aktuellen Szene (B1, B2, B3 = eine, zwei, drei Änderungen); aus B3 ist nur noch ; möglich (Struktur 2 BE, Korrektheit 1 BE): S → rA | gA | bA A → hB1 | dB1 B1 → hB2 | dB2 | ;C B2 → hB3 | dB3 | ;C B3 → ;C C → rA | gA | bA | ε	3	II
e)	Ableitung (je Abschnitt Block – innerer Block – letzte Szene 1 BE; ein Ableitungsbaum ist gleichwertig): S ⇒ KS ⇒ [S]S ⇒ [KS]S ⇒ [FH;S]S ⇒ [rH;S]S ⇒ [rh;S]S ⇒ [rh;K]S ⇒ [rh;[S]]S ⇒ [rh;[K]]S ⇒ [rh;[FH;]]S ⇒ [rh;[gH;]]S ⇒ [rh;[gd;]]S ⇒ [rh;[gd;]]K ⇒ [rh;[gd;]]FH; ⇒ [rh;[gd;]]bH; ⇒ [rh;[gd;]]bh;	3	I

f)	Annahme: Ein DEA mit k Zuständen akzeptiert genau die LiSa2-Skripte (1 BE). Betrachtet werden die k + 1 Präfixe ε, [, [[, …, [^{k}. Nach dem Schubfachprinzip endet der DEA bei zwei Präfixen [^{i} und [^{j} mit i ≠ j im selben Zustand (1 BE). Hängt man an beide dieselbe Fortsetzung rh;]^i an, verhält sich der DEA gleich. [^{i}rh;]^i ist ein gültiges Skript, [^{j}rh;]^i nicht, da die Anzahl der Klammern nicht übereinstimmt (1 BE). Widerspruch – es gibt keinen solchen DEA; ein endlicher Automat kann die beliebige Schachtelungstiefe nicht speichern (1 BE).	4	III
g)	Zwei verschiedene Linksableitungen bzw. Bäume (je Baum 1 BE, Begründung der Verschiedenheit 1 BE): Im ersten Baum wird zuerst „rh;gh;“ zu einem Teil zusammengefasst ((rh; gh;) bh;), im zweiten „gh;bh;“ (rh; (gh; bh;)).  *Baum 1: (rh; gh;) bh;*  *Baum 2: rh; (gh; bh;)*	3	II
h)	**LiSa: Typ 3 (regulär)** – G1 ist rechtsregulär bzw. es gibt den DEA aus c); möglichst spezielle Maschine: **DEA** (1 BE). **LiSa2: Typ 2 (kontextfrei)** – G2 ist kontextfrei, die Sprache ist nach f) nicht regulär; Maschine: **Kellerautomat**, der für jede öffnende Klammer ein Zeichen ablegt und bei jeder schließenden eines entfernt (2 BE).	3	II
	Summe	25	

Verteilung der Anforderungsbereiche

AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
6 BE (24 %)	15 BE (60 %)	4 BE (16 %)	25 BE

Orientierung: Notenpunkte

BE	≥ 24	≥ 23	≥ 22	≥ 20	≥ 19	≥ 18	≥ 17	≥ 15
Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8
BE	≥ 14	≥ 13	≥ 12	≥ 10	≥ 9	≥ 7	≥ 5	< 5
Punkte	7	6	5	4	3	2	1	0

Grundlage: 95 % → 15 Punkte, 90 % → 14, 85 % → 13, 80 % → 12, 75 % → 11, 70 % → 10, 65 % → 9, 60 % → 8, 55 % → 7, 50 % → 6, 45 % → 5, 40 % → 4, 33 % → 3, 27 % → 2, 20 % → 1 (aufgerundet auf ganze BE).